2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年北京卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $U=\mathbb{R}$，集合 $M=\{x \mid x>1\}$，$P=\{x \mid x^2>1\}$，则下列关系中正确的是（ ）

B

A. $M=P$
B. $P\neg \subseteq M$
C. $M\neg \subseteq P$
D. $M \cap P=\mathbb{R}$

【解析】
由 $x^2>1$ 得 $x \leftarrow 1$ 或 $x>1$，所以 $P=(-\infty,-1) \cup (1,+\infty)$，而 $M=(1,+\infty)$. 因此 $M \subseteq P$，但 $P\neg \subseteq M$，故选 B.

2. 为了得到函数 $y=2^{x-3}-1$ 的图象，只需把函数 $y=2^x$ 的图象上所有的点（ ）

A

A. 向右平移 3 个单位长度，再向下平移 1 个单位长度
B. 向左平移 3 个单位长度，再向下平移 1 个单位长度
C. 向右平移 3 个单位长度，再向上平移 1 个单位长度
D. 向左平移 3 个单位长度，再向上平移 1 个单位长度

【解析】
将 $y=2^x$ 中的 x 换成 $x-3$，所得图象向右平移 3 个单位长度；再减去 1，所得图象向下平移 1 个单位长度，故选 A.

3. “$m=\frac{1}{2}$”是“直线 $(m+2)x+3my+1=0$ 与直线 $(m-2)x+(m+2)y-3=0$ 相互垂直”的（ ）

B

A. 充分必要条件
B. 充分而不必要条件
C. 必要而不充分条件
D. 既不充分也不必要条件

【解析】
两直线相互垂直的条件为 $(m+2)(m-2)+3m(m+2)=0$，即 $2(2m-1)(m+2)=0$，所以 $m=\frac{1}{2}$ 或 $m=-2$. 当 $m=\frac{1}{2}$ 时两直线确实垂直；当 $m=-2$ 时两直线分别为 $y=\frac{1}{6}$ 和 $x=-\frac{3}{4}$，也相互垂直. 因此“$m=\frac{1}{2}$”是充分而不必要条件，故选 B.

4. 若 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=2$，$\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$，且 $\boldsymbol{c}perpbold(a)$，则向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为（ ）

C

A. 30°
B. 60°
C. 120°
D. 150°

【解析】
由 $cperpbold(a)$ 得 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})cdotbold(a)=0$，从而 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=-|\boldsymbol{a}|^2=-1$. 若 θ 是 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角，则 $\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\{\cdot\}\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=-\frac{1}{2}$，所以 $\theta=120^\circ$，故选 C.

5. 从原点向圆 $x^2+y^2-12y+27=0$ 作两条切线，则这两条切线的夹角的大小为（ ）

B

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{2\pi}{3}$

【解析】
将圆的方程化为 $x^2+(y-6)^2=9$，所以圆心为 $C(0,6)$，半径为 3，且 $OC=6$. 设一条切线与圆相切于 T，则 $CT\perp OT$. 在直角三角形 OCT 中，$\sin\angle COT=\frac{CT}{OC}=\frac{1}{2}$，故 $\angle COT=30^\circ$. 两条切线关于 OC 对称，夹角为 $2\angle COT=60^\circ=\frac{\pi}{3}$，故选 B.

6. 对任意的锐角 α，β，下列不等关系中正确的是（ ）

D

A. $\sin(\alpha+\beta)>\sin\alpha+\sin\beta$
B. $\sin(\alpha+\beta)>\cos\alpha+\cos\beta$
C. $\cos(\alpha+\beta)<\sin\alpha+\sin\beta$
D. $\cos(\alpha+\beta)<\cos\alpha+\cos\beta$

【解析】
因为 α，β 都是锐角，所以 $\sin(\alpha+\beta)-\sin\alpha-\sin\beta=\sin\alpha(\cos\beta-1)+\sin\beta(\cos\alpha-1)<0$，故 A 不成立.

取 $\alpha=\beta=30^\circ$，则 $\sin(\alpha+\beta)=\frac{\sqrt{3}}{2}<\sqrt{3}=\cos\alpha+\cos\beta$，故 B 不成立. 取 $\alpha=\beta=15^\circ$，则 $\cos(\alpha+\beta)=\frac{\sqrt{3}}{2}$，而 $\sin\alpha+\sin\beta=2\sin15^\circ=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}^2}{2}<\frac{\sqrt{3}}{2}$，故 C 也不成立.

另一方面，$\cos\alpha>0$，$\cos\beta>0$，且 $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta<\cos\alpha\cos\beta<\cos\alpha+\cos\beta$，所以 D 正确.

7. 在正四面体 $P-ABC$ 中，D，E，F 分别是 AB，BC，CA 的中点，下面四个结论中不成立的是（ ）

C

A. $BC\parallel$ 平面 PDF
B. $DF\perp$ 平面 PAE
C. 平面 $PDF\perp$ 平面 ABC
D. 平面 $PAE\perp$ 平面 ABC

【解析】
在正三角形 ABC 中，D，E，F 分别是 AB，BC，CA 的中点，所以 $DF\parallel BC$. 又 $P\notin$ 平面 ABC，而平面 PDF 与平面 ABC 的交线为 DF，故 $C\notin$ 平面 PDF. 因此 $BC\parallel$ 平面 PDF，结论 A 成立.

设 O 是正三角形 ABC 的中心. 因为 $AE\perp BC$，且 $DF\parallel BC$，所以 $DF\perp AE$. 又正四面体的高 $PO\perp$ 平面 ABC，且 $O\in AE$，所以 PO 在平面 PAE 内. 令 $Q=AE\cap DF$，过 Q 作直线 $q\parallel PO$，则 $q\subset$ 平面 PAE，并且 $DF\perp q$. 直线 AE 与 q 在 Q 相交，故由直线与平面垂直的判定定理，$DF\perp$ 平面 PAE，结论 B 成立. 又因为平面 PAE 内的直线 $PO\perp$ 平面 ABC，所以平面 $PAE\perp$ 平面 ABC，结论 D 成立.

验证结论 C 不成立. 取棱长为 2，建立直角坐标系，使 $B=(-1,0,0)$，$C=(1,0,0)$，$A=\left(0,\sqrt{3},0\right)$，$P=\left(0,\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$. 则 $D=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$F=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，从而 $\overrightarrow{DF}=(1,0,0)$，$\overrightarrow{DP}=\left(\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{6},\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$. 平面 PDF 的一个法向量为 $\overrightarrow{DF}timesarrow(DP)=\left(0,-\frac{2\sqrt{6}}{3},-\frac{\sqrt{3}}{6}\right)$，它与平面 ABC 的法向量 $(0,0,1)$ 的内积不为 0，故两平面不垂直. 因此不成立的是 C.

8. 五个工程队承建某项工程的 5 个不同的子项目，每个工程队承建 1 项，其中甲工程队不能承建 1 号子项目，则不同的承建方案共有（ ）

B

A. $C_4^1C_4^4$种　　B. $C_4^1A_4^4$种　　C. C_4^4种　　D. A_4^4种

【解析】
若不考虑限制条件，把 5 个工程队分配给 5 个不同子项目，共有 $5\neq120$ 种方案．甲工程队承建 1 号子项目时，其他 4 个工程队分配给其余 4 个子项目，有 $4\neq24$ 种方案．因此符合条件的方案数为 $5!-4\neq120-24=96$．又 $C_4^1A_4^4=4\times24=96$，故选 B.

填空题

9. 抛物线 $y^2=4x$ 的准线方程是_____{}，焦点坐标是_____{}. $x=-1$，$(1,0)$

【解析】
抛物线的标准方程为 $y^2=4px$．与 $y^2=4x$ 比较得 $p=1$，所以准线方程为 $x=-p=-1$，焦点为 $(p,0)=(1,0)$.

10. $\left(x-\frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中的常数项是_____{}.（用数字作答） -20

【解析】
展开式的通项为 $C_6^kx^{6-k}\left(-x^{-1}\right)^k=C_6^{k(-1)^k}x^{6-2k}$．要得到常数项，必须有 $6-2k=0$，即 $k=3$，所以常数项为 $C_6^3(-1)^3=-20$.

11. 函数 $f(x)=\sqrt{x+1}+\frac{1}{2-x}$ 的定义域为_____{}. $[-1,2)\cup(2,+\infty)$

【解析】
根式有意义要求 $x+1\geq0$，即 $x\geq-1$；分式有意义要求 $2-xneq0$，即 $xneq2$．合并得定义域为 $[-1,2)\cup(2,+\infty)$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中，$AC=\sqrt{3}$，$\angle A=45^\circ$，$\angle C=75^\circ$，则 BC 的长为_____{}. $\sqrt{2}$

【解析】
由三角形内角和得 $\angle B=180^\circ-45^\circ-75^\circ=60^\circ$．由正弦定理，$\frac{BC}{\sin45^\circ}=\frac{AC}{\sin60^\circ}$，所以 $BC=\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\div\frac{(\sqrt{3})}{2}=\sqrt{2}$.

13. 对于函数 $f(x)$ 定义域中任意的 x_1，x_2（$x_1\neq x_2$），有如下结论：

begin{circlelist} item $f(x_1+x_2)=f(x_1)\cdot f(x_2)$； item $f(x_1\cdot x_2)=f(x_1)+f(x_2)$； item $\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>0$； item $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$. end{circlelist}

当 $f(x)=lgx$ 时，上述结论中正确结论的序号是_____{}. [2][3]

【解析】

因为 $f(x)=lgx$ 的定义域为 $(0,+\infty)$. 结论 [1] 一般不成立，例如取 $x_1=1$，$x_2=2$ 时，左边为 $lg3>0$，右边为 $lg1\cdot lg2=0$. 结论 [2] 成立，因为 $lg(x_1x_2)=lgx_1+lgx_2$.

函数 $f(x)=lgx$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，所以当 $x_1\neq x_2$ 时，$\frac{lgx_1-lgx_2}{x_1-x_2}>0$，结论 [3] 成立. 又因 x_1，x_2 为正数且 $x_1\neq x_2$，由算术—几何平均不等式得 $\frac{x_1+x_2}{2}>\sqrt{x_1x_2}$，从而 $lg\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)>lgsqrt(x_1x_2)=\frac{1}{2}lg(x_1x_2)=\frac{lgx_1+lgx_2}{2}$，结论 [4] 的不等号方向相反. 因此正确结论的序号是 [2]、[3].

14. 已知 n 次多项式 $P_{n(x)}=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$.

如果在一种算法中，计算 x_0^k（$k=2$，3，4，…，n）的值需要 $k-1$ 次乘法，计算 $P_3(x_0)$ 的值共需要 9 次运算（6 次乘法，3 次加法），那么计算 $P_{10}(x_0)$ 的值共需要_____{} 次运算.

下面给出一种减少运算次数的算法：$P_0(x)=a_0$，$P_{k+1}(x)=xP_{k(x)}+a_{k+1}$（$k=0$，1，2，…，$n-1$）. 利用该算法，计算 $P_3(x_0)$ 的值共需要 6 次运算，计算 $P_{10}(x_0)$ 的值共需要_____{} 次运算. 65，20

【解析】

按第一种算法，先计算 x_0^2，$ldots$，x_0^{10}，所需乘法次数为 $1+2+\cdots+9=45$. 随后计算 $a_0x_0^{10}$，$a_1x_0^9$，$ldots$，a_9x_0，还需 10 次乘法；把这 10 项与 a_{10} 相加，需 10 次加法. 因此总运算次数为 $45+10+10=65$.

按递推算法，从 $P_0(x_0)$ 逐步得到 $P_1(x_0)$，$ldots$，$P_{10}(x_0)$，每一步 $P_{k+1}(x_0)=x_0P_{k(x_0)}+a_{k+1}$ 都需 1 次乘法和 1 次加法，共有 10 步，所以总运算次数为 $10+10=20$.

解答题

15. 已知 $\tan\frac{\alpha}{2}=2$，求：

1. (1) $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)$ 的值；
2. (2) $\frac{6\sin\alpha+\cos\alpha}{3\sin\alpha-2\cos\alpha}$ 的值.

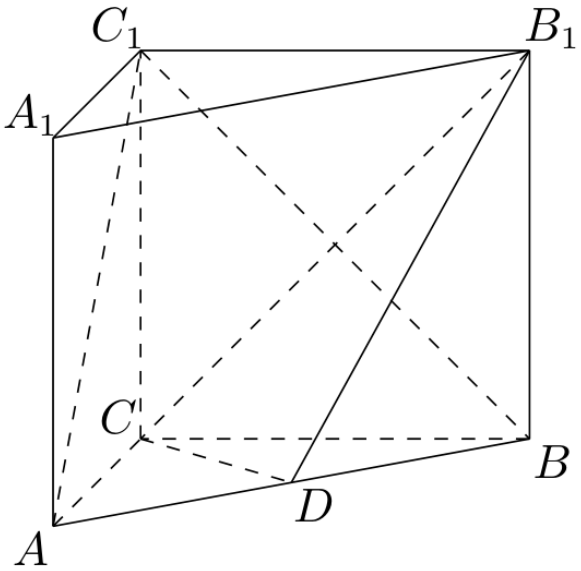
【解析】

由半角正切公式，$\sin\alpha=\frac{2\tan\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}}=\frac{4}{5}$，$\cos\alpha=\frac{1-\tan^2\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}}=-\frac{3}{5}$，所以 $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=-\frac{4}{3}$.

1. (1) $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\tan\alpha+1}{1-\tan\alpha}=\frac{-\frac{4}{3}+1}{1+\frac{4}{3}}=-\frac{1}{7}$.
2. (2) $\frac{6\sin\alpha+\cos\alpha}{3\sin\alpha-2\cos\alpha}=\frac{6\cdot\frac{4}{5}-\frac{3}{5}}{3\cdot\frac{4}{5}-2\left(-\frac{3}{5}\right)}=\frac{21}{18}=\frac{7}{6}$.

16. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AC=3$，$BC=4$，$AB=5$，$AA_1=4$，点 D 是 AB 的中点.

1. (1) 求证：$AC\perp BC_1$；
2. (2) 求证：$AC_1\parallel$ 平面 CDB_1；
3. (3) 求异面直线 AC_1 与 B_1C 所成角的余弦值.



【解析】

建立空间直角坐标系，取 C 为原点，令 $A=(3,0,0)$，$B=(0,4,0)$，并令 z 轴垂直于底面 ABC. 则 $C_1=(0,0,4)$，$B_1=(0,4,4)$，$D=\left(\frac{3}{2},2,0\right)$.

1. (1) $\overrightarrow{AC}=(-3,0,0)$，$\overrightarrow{BC_1}=(0,-4,4)$，所以 $\overrightarrow{AC}cdotarrow(BC_1)=0$，故 $AC\perp BC_1$.
2. (2) $\overrightarrow{AC_1}=(-3,0,4)$，$\overrightarrow{CD}=\left(\frac{3}{2},2,0\right)$，$\overrightarrow{CB_1}=(0,4,4)$，且 $\overrightarrow{AC_1}=-2\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{CB_1}$. 因此直线 AC_1 的方向向量是平面 CDB_1 内两个相交方向向量的线性组合. 另外，若点 A 在平面 CDB_1 内，则由 $\overrightarrow{CA}=(3,0,0)=uarrow(CD)+varrow(CB_1)$ 的竖直坐标得 $v=0$，进而 $\overrightarrow{CA}=uarrow(CD)$，但 $(3,0,0)$ 不是 $\left(\frac{3}{2},2,0\right)$ 的倍数，矛盾. 所以 $A\notin$ 平面 CDB_1，故 $AC_1\parallel$ 平面 CDB_1.
3. (3) 取 $\overrightarrow{B_1C}=(0,-4,-4)$，则 $|\overrightarrow{AC_1}|=5$，$|\overrightarrow{B_1C}|=4\sqrt{2}$，且 $|\overrightarrow{AC_1}cdotarrow(B_1C)|=16$. 所以异面直线 AC_1 与 B_1C 所成角的余弦值为 $\frac{16}{5\cdot 4\sqrt{2}}=\frac{2\sqrt{2}}{5}$.

17. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $a_1=1$，$a_{n+1}=\frac{1}{3}S_n$，$n=1$，2，3，…，求：

1. (1) a_2，a_3，a_4 的值及数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) $a_2+a_4+a_6+\cdots+a_{2n}$ 的值.

【解析】

1. (1) $a_2=\frac{1}{3}S_1=\frac{1}{3}$. 又 $S_n=S_{n-1}+a_n=S_{n-1}+\frac{1}{3}S_{n-1}=\frac{4}{3}S_{n-1}$（$n\geq 2$），所以 $a_{n+1}=\frac{4}{3}a_n$（$n\geq 2$）. 因此 $a_3=\frac{4}{9}$，$a_4=\frac{16}{27}$，且当 $n\geq 2$ 时，$a_n=\frac{1}{3}\left(\frac{4}{3}\right)^{n-2}$.
2. (2) $a_2+a_4+\cdots+a_{2n}=\frac{1}{3}\left[1+\left(\frac{4}{3}\right)^2+\cdots+\left(\frac{4}{3}\right)^{2n-2}\right]=\frac{1}{3}\cdot\frac{\left(\frac{4}{3}\right)^{2n}-1}{\left(\frac{4}{3}\right)^2-1}=\frac{3}{7}\left[\left(\frac{4}{3}\right)^{2n}-1\right]$.

18. 甲，乙两人各进行 3 次射击，甲每次击中目标的概率为 $\frac{1}{2}$，乙每次击中目标的概率为 $\frac{2}{3}$.

1. (1) 甲恰好击中目标 2 次的概率；
2. (2) 乙至少击中目标 2 次的概率；
3. (3) 乙恰好比甲多击中目标 2 次的概率.

【解析】

1. (1) 甲恰好击中 2 次的概率为 $C_3^2\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{8}$.
2. (2) 乙恰好击中 2 次的概率为 $C_3^2\left(\frac{2}{3}\right)^2\frac{1}{3}=\frac{4}{9}$，乙击中 3 次的概率为 $\left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{8}{27}$，所以乙至少击中 2 次的概率为 $\frac{4}{9}+\frac{8}{27}=\frac{20}{27}$.
3. (3) 设甲、乙击中目标的次数分别为 X，Y. 条件 $Y-X=2$ 只有两种情况：$X=0$，$Y=2$ 或 $X=1$，$Y=3$. 因此所求概率为 $\left(\frac{1}{2}\right)^3C_3^2\left(\frac{2}{3}\right)^2\frac{1}{3}+C_3^1\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{1}{18}+\frac{1}{9}=\frac{1}{6}$.

19. 已知函数 $f(x)=-x^3+3x^2+9x+a$.

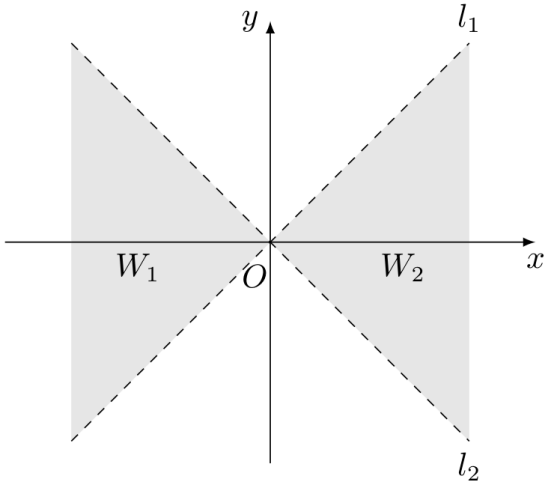
1. (1) 求 $f(x)$ 的单调减区间；
2. (2) 若 $f(x)$ 在区间 $[-2,2]$ 上的最大值为 20，求它在该区间上的最小值.

【解析】

1. (1) $f'(x)=-3x^2+6x+9=-3(x-3)(x+1)$. 当 $x\leftarrow 1$ 或 $x>3$ 时，$f'(x)<0$，所以 $f(x)$ 的单调减区间为 $(-\infty,-1)$ 和 $(3,+\infty)$.
2. (2) 在 $[-2,2]$ 上，$f(x)$ 在 $[-2,-1]$ 上递减，在 $[-1,2]$ 上递增，因此最大值取在端点. 又 $f(-2)=a+2$，$f(2)=a+22$，所以最大值为 $a+22=20$，得 $a=-2$. 最小值在 $x=-1$，为 $f(-1)=1+3-9-2=-7$.

20. 如图，直线 $l_1:y=kx$（$k>0$）与直线 $l_2:y=-kx$ 之间的阴影区域（不含边界）记为 W，其左半部分记为 W_1，右半部分记为 W_2.

1. (1) 分别用不等式组表示 W_1 和 W_2；
2. (2) 若区域 W 中的动点 $P(x,y)$ 到 l_1，l_2 的距离之积等于 d^2，求点 P 的轨迹 C 的方程；
3. (3) 设不过原点 O 的直线 l 与（2）中的曲线 C 相交于 M_1，M_2 两点，且与 l_1，l_2 分别交于 M_3，M_4 两点. 求证：$\triangle OM_1M_2$ 的重心与 $\triangle OM_3M_4$ 的重心重合.



【解析】

1. $W_1=\{(x,y)\mid kx<y\leftarrow kx,$ $x<0\}$；当 $x>0$ 时，$-kx<y<kx$，所以 $W_2=\{(x,y)\mid -kx<y<kx,$ $x>0\}$.

2. (2) 两直线的方程分别为 $kx-y=0$ 和 $kx+y=0$，所以点 $P(x,y)$ 到它们的距离之积为 $\frac{|kx-y||kx+y|}{k^2+1}$. 在区域 W 内有 $y^2<k^2x^2$，从而 $k^2x^2-y^2=(k^2+1)d^2$，即轨迹 C 的方程为 $k^2x^2-y^2-(k^2+1)d^2=0$.

3. (3) 先设 l 不是竖直直线，写成 $y=mx+b$. 因 l 不过原点，$bneq0$；又因 l 与双曲线 C 有两个交点，$m\neq +-k$. 把 $y=mx+b$ 代入 C，交点横坐标 x_1，x_2 是方程 $(k^2-m^2)x^2-2mbx-[b^2+(k^2+1)d^2]=0$ 的两个根，所以 $x_1+x_2=\frac{2mb}{k^2-m^2}$.

直线 l 与 l_1，l_2 的交点横坐标分别为 $x_3=\frac{b}{k-m}$，$x_4=-\frac{b}{m+k}$，从而 $x_3+x_4=\frac{2mb}{k^2-m^2}=x_1+x_2$. 由于四点都在直线 l 上，$y_i=mx_i+b$，故 $y_1+y_2=m(x_1+x_2)+2b=m(x_3+x_4)+2b=y_3+y_4$. 于是两个三角形的三个顶点坐标和相同，且都含有顶点 O，所以它们的重心坐标分别为 $\left(\frac{x_1+x_2}{3},\frac{y_1+y_2}{3}\right)$ 和 $\left(\frac{x_3+x_4}{3},\frac{y_3+y_4}{3}\right)$，二者相同.

若 l 是竖直直线 $x=c$，因 l 不过原点有 $cneq0$. 曲线 C 与它的两个交点的纵坐标互为相反数，故 $y_1+y_2=0$；而 $M_3=(c,kc)$，$M_4=(c,-kc)$，也有 $y_3+y_4=0$，并且 $x_1+x_2=x_3+x_4=2c$. 因此这时两个三角形的重心也重合.